

第1章 空间向量与立体几何

章末总结提升

题型归类

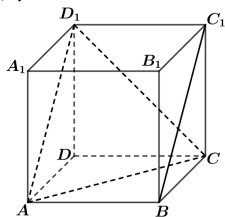
按题型回看全章 例变对照

◆ 题型一 空间向量的夹角与距离(数量积法)

【类型总述】 不建系时取不共面的三个向量作基底, 建系后直接写坐标, 先把目标向量表示出来: 求夹角 = 算数量积与模, 代入 $\cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ 后按 $[0, \pi]$ 取角; 求距离 = 把目标向量写成向量链后平方展开, 逐项代入模与夹角。

例1 (中档(知识点3)) ★典型性理由: 非坐标法求夹角的母题, 基底

表示与平移共起点两法皆通, 方法可迁移到任意几何体夹角问题如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 求向量 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小。



【答案】 60°

【分析】 方法1: 结合图形, 平移向量, 利用空间向量的夹角定义来求, 但要注意向量夹角的范围; 方法2: 先求 $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}$, 再利用公式 $\cos\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|}$ 求 $\cos\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle$, 最后确定 $\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle$ 即可。【详解】解: 方法1: 因为 $\overrightarrow{AD_1} = \overrightarrow{BC_1}$, 所以 $\angle CAD_1$ 的大小就等于 $\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle$ 因为 $\triangle CAD_1$ 为等边三角形, 所以 $\angle CAD_1 = 60^\circ$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° 。方法2: 设正方体的棱长为1, $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + |\overrightarrow{AD}|^2 + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 + |\overrightarrow{AD}|^2 + 0 + 0 = |\overrightarrow{AD}|^2 = 1$ 又因为 $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2}$, 所以 $\cos\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, 因为 $\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle \in [0, \pi]$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° 。

变式1 (中档(知识点6)) 已知 $\vec{a} = (1, 0, 0)$, $\vec{b} = (0, -1, 1)$, 若 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 120° , 则 λ 的值为 ()

A. $\frac{\sqrt{6}}{6}$; B. $-\frac{\sqrt{6}}{6}$; C. $\pm\frac{\sqrt{6}}{6}$; D. $\pm\sqrt{6}$

【答案】 B

【分析】 首先求出向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 的坐标, 及向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 的模, 再利用空间向量的夹角余弦公式列方程求解即可。【详解】 $\because \vec{a} + \lambda\vec{b} = (1, -\lambda, \lambda)$, $\vec{b} = (0, -1, 1)$, $\therefore (\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot \vec{b} = 2\lambda$, $|\vec{a} + \lambda\vec{b}| = \sqrt{2\lambda^2 + 1}$, $|\vec{b}| = \sqrt{2}$, $\therefore \cos 120^\circ = \frac{(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot \vec{b}}{|\vec{a} + \lambda\vec{b}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{2\lambda}{\sqrt{2\lambda^2 + 1} \times \sqrt{2}} = -\frac{1}{2}$, 可得 $\lambda < 0$, 解得 $\lambda = -\frac{\sqrt{6}}{6}$. 故选: B。

◆ 题型二 空间向量数量积的条件求参与综合应用

【类型总述】 以模长与夹角给定的向量为载体: 垂直条件翻译成数量积为零, 锐角、钝角条件翻译成数量积的正负, 解方程(组)求出参数后, 再剔除使两向量共线(反向)的退化解; 综合题把模长、夹角、垂直组合成方程组求解。

例1 (中档(知识点3)) ★典型性理由: 数量积条件翻译成不等式再剔除

共线解, 条件求参高考高频母题 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle = 60^\circ$, 则使向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角的实数 λ 的取值范围是_____。

【答案】 $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$

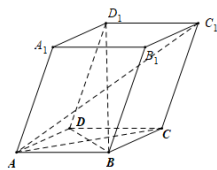
【分析】 根据 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (\lambda\vec{a} - 2\vec{b}) < 0$, 得出方程求得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$, 若向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时, 则存在实数 $k < 0$ 使得 $\vec{a} + \lambda\vec{b} = k(\lambda\vec{a} - 2\vec{b})$ 成立, 得到方程组 $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$ 无解, 即可得到答案。

【详解】 由向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle = 60^\circ$, 可得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 \times \cos 60^\circ = 1$, 因为向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角, 可得 $\cos\langle\vec{a} + \lambda\vec{b}, \lambda\vec{a} - 2\vec{b}\rangle < 0$ 且 $\cos\langle\vec{a} + \lambda\vec{b}, \lambda\vec{a} - 2\vec{b}\rangle \neq -1$, 由 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot$

$(\lambda \vec{a} - 2\vec{b}) < 0$, 即 $\lambda \vec{a}^2 + (\lambda^2 - 2)\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\lambda \vec{b}^2 < 0$, 所以 $\lambda^2 + 2\lambda - 2 < 0$, 解得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$, 若向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时, 存在实数 $k < 0$, 使得 $\vec{a} + \lambda \vec{b} = k(\lambda \vec{a} - 2\vec{b})$ 成立, 可得 $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$, 此时方程组无解, 所以不存在

实数 k 使得向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线, 所以实数 λ 的取值范围是 $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$.

变式 1 (中档 (知识点 1)) 如图, 一个结晶体的形状为平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 其中, 以顶点 A 为端点的三条棱长均为 6, 且它们彼此的夹角都是 60° , 下列说法中正确的是 ()



- A. $AC_1 = 6$; B. $AC_1 \perp BD$;
C. 向量 $\vec{B_1C}$ 与 $\vec{AA_1}$ 的夹角是 60° ;
D. BD_1 与 AC 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】B

【分析】以顶点 A 的三条棱为基底, 把各选项涉及的向量用基底表示, 再通过模长平方与数量积计算逐项判断各选项正误。**【详解】** A 选项, 计算得 $AC_1 = 6\sqrt{6}$, 所以选项 A 不正确; B 选项, $AC_1 \cdot BD = 0$, 所以 $AC_1 \perp BD$, 所以选项 B 正确; C 选项, 向量 $\vec{B_1C}$ 与 $\vec{AA_1}$ 的夹角是 120° , 所以选项 C 不正确; D 选项, BD_1 与 AC 所成角

的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$, 所以选项 D 不正确. A 选项, 由题意可知 $AC_1 = AB + AD + AA_1$, 则 $AC_1^2 = (AB + AD + AA_1)^2 = AB^2 + AD^2 + AA_1^2 + 2AB \cdot AD + 2AB \cdot AA_1 + 2AD \cdot AA_1 = 6^2 + 6^2 + 6^2 + 2 \times 6 \times 6 \times \cos 60^\circ + 2 \times 6 \times 6 \times \cos 60^\circ + 2 \times 6 \times 6 \times \cos 60^\circ = 6^3$, $\therefore AC_1 = 6\sqrt{6}$, 所以选项 A 不正确; B 选项, $BD = AD - AB$, 又 $AC_1 = AB + AD + AA_1$, $AC_1 \cdot BD = (AB + AD + AA_1) \cdot (AD - AB) = AB \cdot AD + AD \cdot AD + AA_1 \cdot AD - AB \cdot AB - AD \cdot AB - AA_1 \cdot AB = 6 \times 6 \times \cos 60^\circ + 6^2 + 6 \times 6 \times \cos 60^\circ - 6^2 - 6 \times 6 \times \cos 60^\circ - 6 \times 6 \times \cos 60^\circ = 0$, $\therefore AC_1 \perp BD$, 所以选项 B 正确; C 选项, $B_1C = B_1B + BC = AD - AA_1$, $\cos \langle B_1C, AA_1 \rangle = \frac{(AD - AA_1) \cdot AA_1}{|AD - AA_1| \cdot |AA_1|} = -\frac{1}{2}$, $\therefore$ 向量 $\vec{B_1C}$ 与 $\vec{AA_1}$ 的夹角是 120° , 所以选项 C 不正确; D 选项, $BD_1 = BD + DD_1 = AA_1 + AD - AB$, $AC = AB + AD$, 设 BD_1 与 AC 所成角的平面角为 θ , $\therefore \cos \theta = |\cos \langle BD_1, AC \rangle| = \left| \frac{(BD_1 \cdot AC)}{|BD_1| \cdot |AC|} \right| = \left| \frac{(AA_1 + AD - AB) \cdot (AB + AD)}{\sqrt{(AA_1 + AD - AB)^2} \cdot \sqrt{(AB + AD)^2}} \right| = \frac{\sqrt{6}}{6}$, 所以选项 D 不正确. 故选: B

高考题组

对接高考 精选真题

本题组对接本章向量法主线 (夹角、距离、垂直与求参), 按上述题型归类精选高考真题编排, 题目下方以 6.5pt 灰注记标注年份、省份等题源元数据 (拍板清单 B)。(题源元数据暂不在手, 年份省份不作标注; 题目与标注随元数据回填债登记后补入本块, 见交付报告·回填债)